

Introdução

- ✓ Subárea da criptologia. A criptologia é a área científica dedicada à proteção de informações através da conversão de dados em formatos secretos e seguros.
- ✓ A criptografia que estuda e implementa mecanismos para a comunicação segura entre duas entidades, admitindo que a comunicação pode ser interceptada.
- ✓ A comunicação envolve duas fases:
 - Encriptação. Transformar a mensagem em algo ininteligível (mensagem cifrada)
 - Decriptação. Transforma a mensagem cifrada numa mensagem inteligível
- ✓ A passagem entre as duas fases só é possível recorrendo à cifra (algoritmo matemático). Este algoritmo recorre a uma chave só conhecida dos intervenientes. Só o conhecimento do algoritmo e da chave permite a decriptação.

Fundamentos de criptografia

História

Uma das primeiras cifras foi a utilizada por Júlio César para a comunicação entre as legiões. A cifra consistia em avançar x casas no alfabeto e a chave era três casas.

Durante a idade média a civilização muçulmana dedicou-se a um sério estudo da criptografia

Desde a renascença e até à idade moderna a civilização ocidental passou a dedicar-se à criptografia, normalmente com aplicações nas comunicações durante as guerras.

Este desenvolvimento, teve o culminar na construção por parte dos alemães na máquina enigma. O algoritmo era fornecido pela construção da máquina, mas a chave era dada pela posição de rotores que mudavam diariamente.

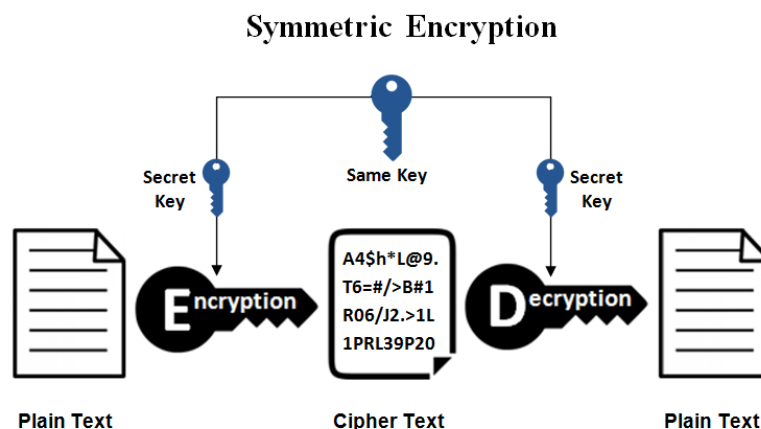


O enigma marcou o início do *hacking* moderno com a construção do Colossus que seguia o modelo da máquina de Turing, ou seja, era um computador.

Fundamentos de criptografia

Criptografia simétrica

- ✓ Corresponde à visão “clássica” da criptografia. O emissor e o recetor são detentores da mesma chave que encripta e descripta. Como só eles conhecem a chave, esta é denominada privada (*private key* ou *secret key*).



<https://www.ssl2buy.com/wiki/symmetric-vs-asymmetric-encryption-what-are-differences>

- ✓ O algoritmo mais utilizado de encriptação simétrica é o AES.
 - Utilizado como standard nos EUA desde 2002!!

Fundamentos de criptografia

- Existem algumas variantes: AES-128, AES-192, AES-256 de acordo com o número de bits da chave privada.
 - O algoritmo coloca a informação numa matriz e realiza transformações: Substitui a informação por outra, mistura as linhas, mistura as colunas;
 - Foram propostos 15 algoritmos que realizam as operações acima descritas e no final foi escolhido o algoritmo de Rijndael.

✓ Exemplos:

- Software de mensagens: WhatsApp
- Encriptação de discos: Bitlocker

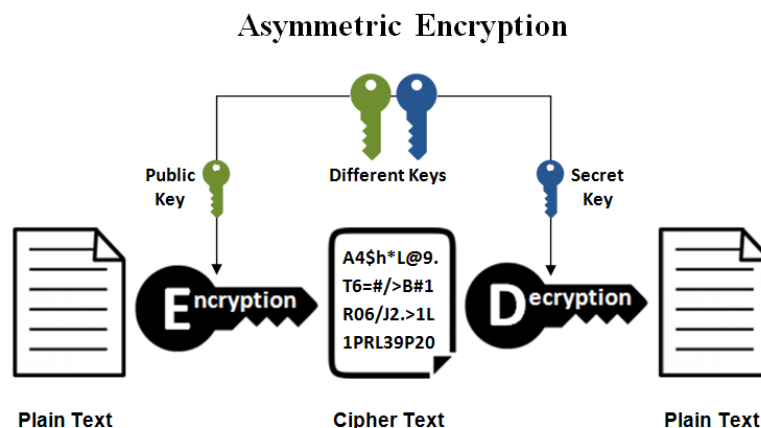
✓ Vantagens:

- Mais simples => mais eficiente

Fundamentos de criptografia

Criptografia assimétrica

- ✓ O emissor é detentor de uma chave pública (qualquer utilizador pode ter acesso à mesma) e encripta a mensagem. O recetor é detentor de uma chave privada e pode desencriptar a mensagem.
- ✓ Quem assina a mensagem utiliza uma chave privada quem verifica a mensagem usa a chave pública para confirmar a mensagem.



<https://www.ssl2buy.com/wiki/symmetric-vs-asymmetric-encryption-what-are-differences>

Fundamentos de criptografia

✓ Algoritmos

- RSA (Rivest–Shamir–Adleman) x – Atualmente na versão 3, é o algoritmo mais utilizado para a geração de chaves. Apresenta uma chave muito complexa derivada de expressões matemáticas com números primos, em que x é o tamanho da chave (no mínimo 2048 bits). Este algoritmo é utilizado para: assinaturas digitais e encriptação de mensagens. Existem mais algoritmos como: DSA, ECDSA, Ed25519, mas menos utilizados.
- Elliptic Curve Cryptography – Considerado um possível sucessor para o RSA. O algoritmo é baseado na solução da equação $x = g^y \pmod{p}$ (qual é o y sabendo x, em que g e p são escalares secretos, de tal forma que x e g^y divididos por p têm o mesmo resto. Este algoritmo permite chaves muito mais pequenas e é mais eficiente. No entanto, foi colocado em causa quando se tornou público o backdoor no algoritmo proposto ao NIST pela NSA.

Fundamentos de criptografia

características	RSA	ECC
Segurança baseada em	Factoração de grandes números compostos	Problema do logaritmo discreto de curvas elípticas
Tamanho da chave (em bits)	Maior para segurança equivalente 3072 RSA = 256 ECC	Menor para segurança equivalente
Desempenho	Pode ser mais lento para segurança comparável	Geralmente mais rápido para segurança comparável
Uso de Recursos	Maior (armazenamento, largura de banda, processamento)	Menor (armazenamento, largura de banda, processamento)
Adoção	Historicamente difundida, ainda comum	Crescendo rapidamente, especialmente em aplicativos modernos
mais bem Adequado Para	Ampla gama de aplicações, sistemas legados	Dispositivos móveis, IoT, protocolos modernos e seguros

Fundamentos de criptografia

- ✓ Os algoritmos acima referidos passarão à pré-história com os computadores quânticos. Muitos dos dados atuais estão a ser recolhidos para serem decodificados mais tarde. Desde 2024 a NIST já apresentou algoritmos resistentes:
 - ML-KEM (Kyber): Destinado à encriptação geral e troca de chaves em websites seguros. Muitos browsers já estão preparados para este algoritmo e podem ser testados em: [Post-Quantum Key Agreement at Cloudflare](#)
 - ML-DSA (Dilithium): Utilizado para assinaturas digitais, garantindo a autenticidade de documentos e comunicações.
 - SLH-DSA (SPHINCS+): Uma alternativa de assinatura digital baseada em funções de dispersão (hash), útil para redundância e segurança a longo prazo.

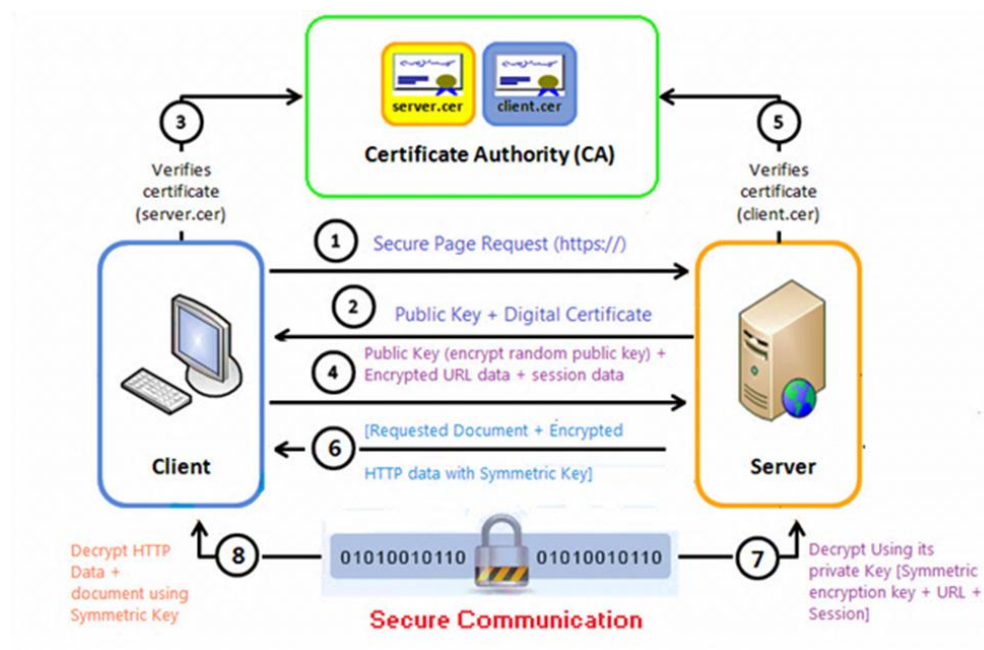
Fundamentos de criptografia

✓ Exemplos:

- Assinatura digital. Quem assina é detentor da chave privada (ex: está no CC) quem verifica a assinatura tem acesso à chave pública
- Handshake de um site seguro HTTPS (TLS). Quem encripta é o detentor da chave pública. A chave pública é enviada pelo site.

```
-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
MIIJJAIBAAKCAgEAXYA09A/v6wxgLgp/ULWABPqKA6Eu02pPds1Z0FBvwQpuJMHb
17DjA6HwYheCuMsb+29WB1KuE50uyKWjHNYrbHkIayT1UktOxdruZmgK8JLknhIn
5U+/p1wB8FFnRuYza1cTrfVq5zFHe/NPsOUyYIc9RupyqsVzWjw/Zg1XhGX5V9HJ
zM8HBz0wHoOrkda700EgsZS91Jhm2P5PYVGWl+ADrbH1VYdtw9LJWmlZXt/gBGgY
1zXsRL1iVhQjvw3Pkm8cAY8HhUrP5s1s72YqNywhH8CGJ+5sJ6aQ7pJLC9HTNmCN
t0z4ADp1PJ2dcMHAmOSUNoIS/KvFwBIuFwJ8nT9Kr0mXSjwyUyN4jI+dw6Ie0MOM
jAFs8+fCMay8UH1119AqngYeZ8TKytjoF+agpjWu0yJhv5JUHvP3gk/yRpUn/XKJ
nJzaCx8VTguRHBQgxVWandhNVpOwm3TLcBJvqa4ZiB1MKpCZryjK7CTF1uCiK5VW
JrabtpD8EuRMat6yC510pM7rCCbIzAKhNQzUNV1b3I3ZdNlotkFP1eHE4lr1tSRc
wJcS0r8Zk70cQ2XZEtVJAgC8lDa10LwvGVEMvfPXOTFHIKB7iyrUC6a8zqv/9KFS
YR+AuqVDBsTbCeYnecPjsiJ4yf7XK5QbLGGn8v/qsTFuqIweHTm8FFFSR0CAwEA
AQKCAgBrCUap1xGRs41Upn/Ff/g3uoid2vcDwTP7zrgMO+u1FTAIX7/hAA6oY1Vh
9Bf2iq1JoVdf6eN3Nn3CD3UXQX/rcCwQMFrrkCs3jAh8/U2JJQULCqiIP38ddj
JNryA8S0Qgz6VG1xirWRKZZg6mh6FUFSc7Fdd9FCbKqkZB+4M4Pk41+Zzg6jHLg9
cWLEkTo0DdfoJhJwu//RT1I7J/4zpUaZFjaSGemVHMHezAWRc4d3G+uKh0DbKEBp
```

Fundamentos de criptografia



<https://resources.infosecinstitute.com/topics/general-security/ssl-dot-net-volume-1-hypothesis/>

- Aparece a necessidade de verificar se o “site é o dono” da chave pública. Esta verificação é realizada pelo:

Fundamentos de criptografia

- Certificado: Verifica se uma entidade é dona da chave pública que apresenta. Ou seja, o certificado contém: a chave pública, em que situações pode ser utilizada a chave pública, quem certifica que é fidedigno (CA – *Certification authority*) esta certificação é realizada por assinatura da CA (usando a chave privada). Se o certificado não estiver assinado por uma CA, que o browser reconheça, é emitido um erro de certificado (com uma mensagem de erro que assusta qualquer um).



Informações do Certificado

Este certificado é destinado para os seguintes fins:

- Comprova a sua identidade a um computador remoto
- Garante a identidade de um computador remoto
- 2.23.140.1.2.1

Emitido para: *.oliveirasdocarvalho.net

Emitido por: R3

Válido de 13/02/2024 até 13/05/2024

- ✓ Login em Secure shell (SSH) mais concretamente com openssh: O utilizador tem na sua posse a chave privada, o servidor a chave pública.
 - Chave pública é guardada no diretório `~/.ssh/authorized_keys`. no computador do servidor SSH

Fundamentos de criptografia

- A chave privada é guardada no computador do cliente SSH e, opcionalmente, protegida por uma palavra-passe. Esta proteção adicional permite implementar um processo de autenticação multi-fator (*Multi-factor authentication*)

criptografia simétrica e assimétrica

✓ TLS (*Transport Layer Security*)

- Protocolo mais utilizado em segurança de comunicações. O antecessor era denominado SSL o que leva à confusão de siglas.
- A comunicação começa por um *handshake* baseado em criptografia assimétrica.
- Durante o *handshake* é criada uma chave privada. Esta chave permite a criptografia simétrica durante o resto da sessão.

Fundamentos de criptografia

✓ Wireguard (VPN)

- A comunicação começa por um *handshake* entre o cliente e o servidor, denominados *instances* ou *nodes*) baseado em criptografia assimétrica.
- Durante o *handshake* é criada uma chave privada. Esta chave permite a criptografia simétrica entre os *nodes*. O *node* servidor tem a chave pública e privada. O *node* cliente guarda a chave pública. Ou seja, ao contrário do TLS não é enviada a chave pública.

The image shows a configuration window for a Wireguard instance. It contains the following fields and values:

- Name:** cibiot-instance
- Instance:** 0
- Public key:** /W4z/wECqkolDsb4rG7f0lWnITibUSamzKl7lFBqeHE=
- Private key:** kIR+MozcGJdFpQ9Za916YQ1eHxu8Y8lwtDwNr1b73A=
- Listen port:** (empty)
- Tunnel address:** 10.10.10.1/32
- Depend on (CARP):** None
- Peers:** cibiot-peer

Below the Tunnel address field, there are buttons for 'Clear All', 'Copy', and 'Paste'. Below the Peers field, there is a 'Clear All' button.

Fundamentos de criptografia

- Cada ligação entre *nodes* pode suportar n ligações entre dispositivos (*interfaces* ou *peers*).
- As ligações entre *peers* são realizadas em criptografia assimétrica. O *node* servidor guarda a chave pública dos *peer* clientes. O *node* cliente guarda a chave pública e privada do *peer* cliente

Name	cibiot-peer
Public key	1whxVRVSlm6hR49yLdOYUyX7PtAb935UImf5zKm2l...
Pre-shared key	
Allowed IPs	10.10.10.16/32 × Clear All Copy Paste
Endpoint address	
Endpoint port	
Instances	cibiot-instance ▼ Clear All

Funções Hash

- ✓ Uma função HASH não é uma encriptação, é uma função matemática que aplicada a um texto retorna uma frase de comprimento fixo que “representa” o texto
- ✓ Uma alteração no texto implica necessariamente uma alteração na frase hash
- ✓ A função hash é uma ferramenta básica na criptografia pois assegura a veracidade do texto
- ✓ É extramente difícil realizar engenharia reversa sobre uma função hash
- ✓ Algoritmos de cálculo de hash mais utilizados MD5, SHA-1, SHA-256

Fundamentos de criptografia

Hash Function	Output (Hash Value)
MD5 (128-bit, 16-byte) 32 characters	3A10 0B15 B943 0B17 11F2 E38F 0593 9A9A
SHA-1 (160-bit, 20-byte) 40 characters	569D C9F0 7B48 7F58 9241 AD4C 5C28 7DA0 A448 8D08
SHA-256 (256-bit, 32-byte) 64 characters	F3ED 0867 48FF 3641 3091 0BB6 6293 7080 2958 B5A2 52AF F364 1FC5 07FD E80D 9929

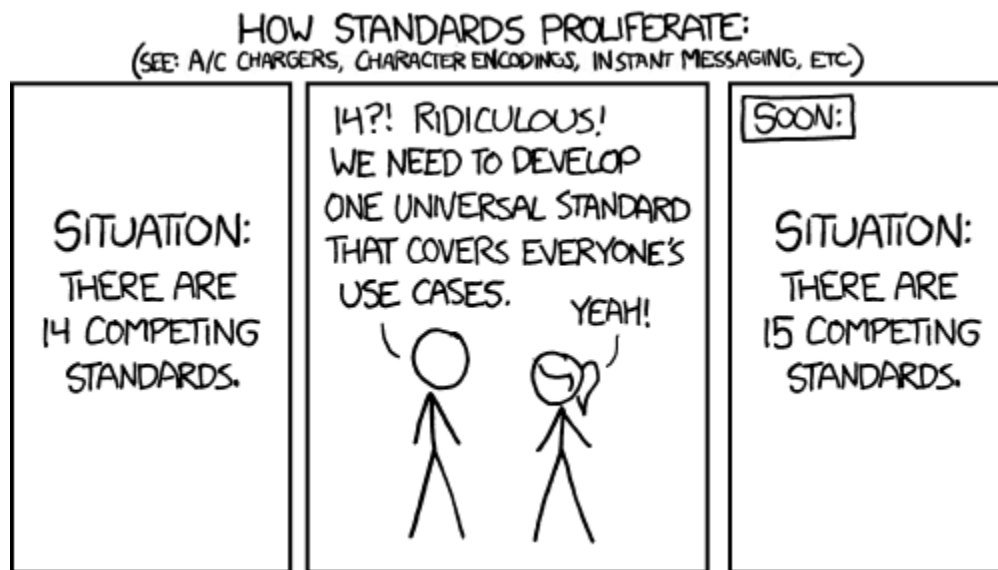
<https://corporatefinanceinstitute.com/resources/cryptocurrency/hash-function/>

✓ Exemplos

- Bitcoin – Utiliza sha-256 (mineração não é mais do encontrar o número que adicionado a um bloco retorna uma *hash* com um determinado número)
- Verificação de autenticidade de software
- E-Fatura. (neste caso o *hash* é calculado com referência a todas as faturas anteriores)
- Diplomas do ISEP

Aplicação de criptografia em IOT

- ✓ Em 2016 o *botnet* mirai infetou milhares de dispositivos IOT recorrendo ao facto de as comunicações não serem encriptadas e as autenticações serem as de fábrica.
- ✓ MQTT (aplicação em camada 7)
 - Utilização de autenticação recorrendo a chaves assimétricas.
 - Utilizar encriptação TLS no canal de comunicação
- ✓ BLE (*Bluetooth low energy*)
 - Garantir a utilização da versão 4.2 que recorre a uma encriptação simétrica com uma chave longa após um *handshake* em encriptação assimétrica.



Fundamentos de criptografia

✓ Thread (MATTER)

- Baseado em wi-fi, em configuração *mesh*, com o recurso a uma chave única em toda a rede para encriptação simétrica.
- A chave é distribuída a um novo elemento da rede *thread* durante um *handshake* em encriptação assimétrica
- Antes de ligar um novo elemento à rede, a identificação deste novo elemento deve ser integrada na mesma.

✓ zigbee, zwave, xmpp, lwm2m, lora, lora-wan, dds, coap, gsm, amqp, ondas rádio em FM

- Ver a imagem acima

✓ Todos utilizam encriptação? Possibilitam, agora se é utilizada...